سلسلة رقم 10 — فرض مراقبة نموذجي عدد 2

التاسعة أساسي · المدّة : 45 دقيقة (على 20) · الجذور التربيعية — المعلم المتعامد المنظم — خاصية طالس

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

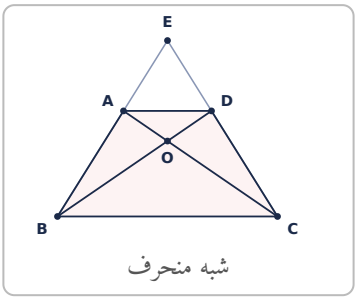
أوّلا : الجبر (الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ و الجذور التربيعية)

تمرين 1 اختيار من متعدّد و صواب أم خطأ (5 نقاط) ★★☆☆

(أ) ضع علامة (×) أمام الإجابة الصحيحة الوحيدة. (1 نقطة لكلّ سؤال)

1. (O , I , J) معلم متعامد ممنظّم و $A(0 ; -3)$ و $B(3 ; 0)$ فإنّ AB يساوي : أ) $3\sqrt{2}$ ب) 3 ج) $2\sqrt{3}$
2. $\dfrac{\sqrt{21}+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$ يساوي : أ) $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$ ب) $\dfrac{\sqrt{7}+1}{2}$ ج) $\dfrac{\sqrt{21}}{2}$
3. $\sqrt{((2-\sqrt{5})^2)}$ يساوي : أ) $\sqrt{5}-2$ ب) $2-\sqrt{5}$ ج) $2+\sqrt{5}$

(ب) أجب بـ « صواب » أو « خطأ » مع التعليل. (1 نقطة لكلّ سؤال)



شبه منحرف

4. $\dfrac{1}{\sqrt{10}-3} = \sqrt{10}+3$
5. في الرسم ABCD شبه منحرف قاعدتاه [AD] و [BC] و قطراه يتقاطعان في O و E نقطة تقاطع (BA) و (CD) : $\dfrac{EA}{EB} = \dfrac{OA}{OC}$

تمرين 2 الجذور التربيعية (5 نقاط) ★★★☆

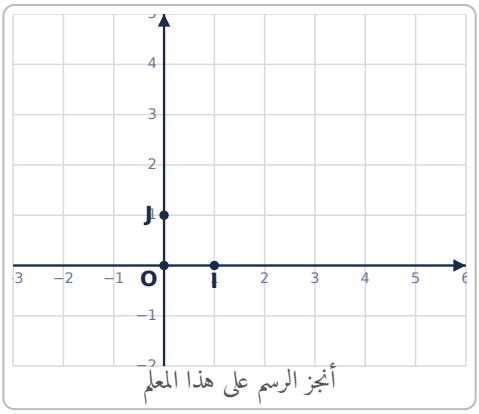
نعتبر العددين الحقيقيين : $a = 3(\sqrt{3}+2) - (4-\sqrt{3})(\sqrt{3}-1) - 7$ و $b = \sqrt{36}+\sqrt{48}-\sqrt{12}$

1. بيّن أنّ $a = 6 - 2\sqrt{3}$. **(1,5 ن)**
2. بيّن أنّ $b = 6 + 2\sqrt{3}$. **(1 ن)**
3. احسب $a \times b$ و $a + b$ ثمّ استنتج $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$. **(1,5 ن)**
4. قارن بين a و 3. **(1 ن)**

ثانيا : الهندسة

تمرين 3 المعلم المتعامد المنظّم (5 نقاط) ★★★★

$(O\ ,\ I\ ,\ J)$ معلم متعامد ممنظّم (الوحدة 1 cm). نعتبر $A(-2\ ;\ 1)$ و $B(1\ ;\ 3)$ و $C(4\ ;\ 1)$ و $D(1\ ;\ -1)$.



1. عيّن النقاط A و B و C و D. **(0,5 ن)**
2. احسب AB و BC. **(1 ن)**
3. احسب إحداثيتي K منتصف [AC] ثمّ بيّن أنّ ABCD متوازي أضلاع. **(1 ن)**
4. استنتج أنّ ABCD معيّن. **(0,5 ن)**
5. بيّن أنّ (BD) ⊥ (AC) ثمّ احسب مساحة ABCD. **(1 ن)**
6. عيّن مجموعة النقاط $M(x\ ;\ y)$ حيث $y = 1$ و $-2 \leq x \leq 4$. **(1 ن)**

تمرين 4 خاصية طالس (5 نقاط) ★★★★

ABC مثلّث حيث $AB = 9$ cm و $AC = 6$ cm و $BC = 7{,}5$ cm. M نقطة من [AB] حيث $AM = 3$ cm و N نقطة من [AC] حيث $AN = 2$ cm.

1. أنشئ الشكل ثمّ بيّن أنّ (MN) // (BC) و احسب MN. **(1,25 ن)**
2. المستقيم الموازي لـ (AC) و المار من M يقطع [BC] في P. بيّن أنّ MNCP متوازي أضلاع ثمّ احسب BP و PC. **(1,5 ن)**
3. (BN) و (CM) يتقاطعان في O. بيّن أنّ $\frac{OM}{OC} = \frac{ON}{OB} = \frac{1}{3}$. **(1,25 ن)**
4. أ) قارن $\frac{S_ABN}{S_ABC}$ بالنسبة $\frac{AN}{AC}$ (للمثلّثين نفس الارتفاع الصادر من B). **(0,5 ن)**

ب) استنتج S_ABN بدلالة S_ABC. **(0,5 ن)**

بالتوفيق للجميع